

שאלה מס' 1 (14 נק'): פותרו את המשוואה

$$(y \cos x - x \sin x)dx + (y \sin x + x \cos x)dy = 0$$

תשובה:

$$Q_x = y \cos x + \cos x - x \sin x, P_y = \sin x + x \cos x \quad (1)$$

$$\text{המשוואה איננה מדויקת} \Leftrightarrow P_y \neq Q_x$$

$$\frac{M'(y)}{M(y)} = \frac{Q_x - P_y}{P} = \frac{y \cos x - x \sin x - (y \sin x + x \cos x)}{y \sin x + x \cos x} = -1 \quad (2)$$

$$M(y) = e^{-y}$$

$$(3) \text{ נכפול את המשוואה ב- } M(y)$$

$$(e^{-y} y \cos x - e^{-y} x \sin x)dx + (e^{-y} y \sin x + e^{-y} x \cos x)dy = 0 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int (e^{-y} y \cos x - e^{-y} x \sin x) dx = \\ &= e^{-y} y \sin x + e^{-y} x \cos x - e^{-y} \sin x + h(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u_y &= e^y \sin x + y e^y \sin x + e^y x \cos x - e^y \sin x + h'(y) = \\
 &= y e^y \sin x + h'(y) + e^y x \cos x
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

$$u_y = Q^*$$

$$y e^y \sin x + e^y x \cos x + h'(y) = e^y y \sin x + e^y x \cos x \tag{6}$$

$$h'(y) = 0 \Rightarrow h(y) = \text{const}$$

$$\text{const} \quad (7)$$

$$e^y y \sin x + e^y x \cos x - e^y \sin x = C$$

שאלה מס' 2 (14 נק):

פיתרו את המשוואה

$$2xyy' + x^2 - y^2 = 0$$

בשיטה שונה מזו שהשתמשתם בשאלה מס' 1.

תשובה:

$$y' + \frac{x^2 - y^2}{2xy} = 0 \quad (1)$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \frac{x}{y} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$y' = v'x + v \quad \Leftarrow \quad y = vx \quad (2)$$

$$v'x + v = \frac{1}{2}v - \frac{1}{2} \frac{1}{v} \quad (3)$$

$$2v'x = - \frac{v^2 + 1}{v}$$

$$\frac{vv'}{v^2 + 1} = - \frac{1}{2x} \quad (4)$$

הפרגמנט מסתניק:

$$v^2 + 1 > 0 \quad \Leftarrow \quad \text{אין פתרון/אין סינגולריות}$$

$$\int \frac{v dv}{v^2 + 1} = - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \quad (5)$$

(6)

$$\ln(v^2+1) = -\ln|x| + C$$

$$\ln|x|(v^2+1) = C$$

$$x(v^2+1) = C$$

$$x\left(\frac{y^2}{x^2}+1\right) = C$$

$$y = \pm \sqrt{Cx - x^2}$$

$$\ln\left(\frac{y^2}{x^2}+1\right) = -\ln|x| + C \quad \downarrow \quad \underline{\underline{C/k}}$$

שאלה מס' 3 (14 נק'): נתונה בעיית ההתחלה

$$y'(x) = xy^\alpha, y(0) = 0$$

פיתרו את הבעיה עבור (א) $\alpha > 1$ (ב) $0 < \alpha < 1$ ~~הסבירו כיצד מתישבת תשובתכם עם משפט הקיום והיחידות בכל אחד מהמקרים.~~ תשובה:

(א) $\alpha > 1$, $y=0$ פתרון טריוויאלי / מק"ם יחיד
 $y(0) = 0$

$$f(x,y) = xy^\alpha$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \alpha xy^{\alpha-1}$$

נציב $(0,0)$ - $\alpha > 1$ אז $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

לכן $y(0) = 0$ יחיד
 ק"ם פתרון יחיד.

$$y=0$$

$$0 < \alpha < 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \alpha xy^{\alpha-1}$$

נציב $(0,0)$ - $\alpha < 1$ אז $\frac{\partial f}{\partial y}$ אינו מוגדר / $y(0) = 0$

ק"ם אינסוף פתרון / אינו יחיד.

$$y' y^{-2} = x \quad \therefore \text{შევაქცევინ} \quad y' = x y^2$$

$$\frac{1}{1-2} y^{1-2} = \frac{x^2}{2} + C \quad \therefore \text{შევაქცევინ}$$

$$y = 0 \quad \text{არაა} \quad \underline{\underline{\text{შევაქცევინ}}} \quad y = \left(\left(\frac{x^2}{2} + C \right) (1-2) \right)^{\frac{1}{1-2}}$$

$$y(0) = \left(C \cdot (1-2) \right)^{\frac{1}{1-2}} = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$y = \left(\frac{x^2}{2} (1-2) \right)^{\frac{1}{1-2}}$$

שאלה מס' 4 (15 נק'):

פיתרו את המשוואה

$$y'' - y' - y = e^{-x}$$

ע"י שימוש בהתמרת לפלס.

תשובה:

נפתור את המשוואה עם פסל 0 על ידי שימוש בשיטת (לפני/אחרי) e

$$L[y''] - L[y'] - L[y] = L[e^{-x}]$$

עכשיו נשתמש בתכונות הליניאריות ונקבל

$$(s^2 L[y] - s y(0) - y'(0)) - (s L[y] - y(0)) - L[y] = \frac{1}{s+1}$$

מה שנקודת הפסל

$$(s^2 - s - 1) L[y] = s \cdot y(0) + y'(0) - y(0) + \frac{1}{s+1}$$

אז

$$L[y] = \frac{s \cdot y(0) + y'(0) - y(0)}{s^2 - s - 1} + \frac{1}{(s^2 - s - 1)(s+1)}$$

5

נפתור את המשוואה עם פסל 0 על ידי שימוש בשיטת (לפני/אחרי) e

$$y = L^{-1} \left(\frac{s \cdot y(0) + y'(0) - y(0)}{s^2 - s - 1} \right) + L^{-1} \left(\frac{1}{(s^2 - s - 1)(s+1)} \right)$$

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \text{ and } s^2 - s - 1 = (s-\alpha)(s-\beta) \Rightarrow \alpha \neq \beta$$

$$\alpha, \beta \neq -1 \text{ and } \alpha \neq \beta, \text{ and } \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$A, B, C, D, E \quad \text{partial fraction decomposition} \Rightarrow \text{partial fraction decomposition}$$

$$\frac{1}{(s^2-s-1)(s+1)} = \frac{A}{s-\alpha} + \frac{B}{s-\beta} + \frac{C}{s+1}$$

$$\frac{s \cdot y(0) + y'(0) - y(0)}{s^2-s-1} = \frac{D}{s-\alpha} + \frac{E}{s-\beta}$$

$$A = \frac{1}{(1+\alpha)(\alpha-\beta)} \Rightarrow \text{partial fraction decomposition}$$

$$B = \frac{1}{(1+\beta)(\beta-\alpha)}$$

$$C = \frac{1}{(1+\alpha)(1+\beta)} = 1$$

$$D = \frac{(\alpha-1)y(0) + y'(0)}{\alpha-\beta}$$

$$E = \frac{(\beta-1)y(0) + y'(0)}{\beta-\alpha}$$

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{D}{s-\alpha}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{E}{s-\beta}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{A}{s-\alpha}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{B}{s-\beta}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right)$$

$$\Leftrightarrow y = (A+D)e^{\alpha x} + (B+E)e^{\beta x} + e^{-x}$$

שאלה מס' 5 (15 נק'):

פיתרו את המשוואה

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 2x^2, \quad x > 0$$

מיצאו את הפתרון המקיים $y(1) = y'(1) = 1$. תשובה:

1. משוואה אוליגונומית

$$r(r-1) - 3r + 4 = 0$$

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \Rightarrow r = 2, \quad \underbrace{s=2}_{\text{נק' 1}}$$

2. פתרון סגור משוואה הומוגנית

$$y_h = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x, \quad x > 0$$

$$(3) \quad y_t'' - 4y_t' + 4y_t = 2e^{2t} \Leftrightarrow x = e^t$$

פתרון פרטי של המשוואה הומוגנית:

$$y_p = At^2 e^{2t} \Leftrightarrow y_p(x) = Ax^2 \ln^2 x$$

אוליגונומית
הומוגנית
פרטית

$$A = 1 \quad \text{סביב הנקודה}$$

4. פתרון סגור

$$y = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x + x^2 \ln^2 x$$

1) "A LIC P"PN" // 172 AK'3N (5

$$y(1) = C_1 = 1$$

$$y' = 2x + C_2 (2x \ln x + x) + 2x \ln^2 x + 2x \ln x$$

$$y'(1) = 2 + C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = -1$$

$$y = x^2 - x^2 \ln x + x^2 \ln^2 x \quad (6$$

שאלה מס' 6 (14 נק'):

פיתרו את המערכת

$$\frac{dx_1}{dt} = x_1 + x_2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 4x_1 + x_2$$

ומיציאו את הפתרון $\vec{x} = (x_1, x_2)$ המקיים $\vec{x}(0) = (5, 6)$

תשובה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

מטריצת λ וצ' N וצ' P :

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = 0$$

$$\lambda = 3, -1$$

צ' δ'' וצ' N וצ' λ (2)

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} d_1 \\ p_1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 3$$

$$(A - \lambda_1 I) \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ p_1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} d_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = -1 \quad (3)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t} \quad : \text{SS, } // \text{ } \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}(0) = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x}(0) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$c_1 = 4, \quad c_2 = 1$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix} e^{3t} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-t}$$

שאלה מס' 7 (14 נק'):

השתמשו בטורי חזקות בכדי למצוא למשוואה

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$$

פתרון מהצורה $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ בסביבת הנקודה $x=0$ (די לחשב במפורש את המקדמים עד חזקה שביעית כולל).

תשובה:

$$1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 6 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 2n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 6a_n x^n = 0$$

$$2) a_{n+2} = \frac{n^2+n-6}{(n+2)(n+1)} a_n = \frac{(n+3)(n-2)}{(n+2)(n+1)} a_n$$

3

$$n=0 \quad a_2 = -3a_0$$

$$n=2 \quad a_4 = 0$$

proceed

n=1

$$a_3 = -\frac{2}{3}a_1$$

n=3

בהצלחה!

n=5

$$a_7 = -\frac{4}{35}a_1$$

8

5

$$y \approx a_0 + a_1 x - 3a_0 x^2 - \frac{2}{3}a_1 x^3 - \frac{1}{5}a_1 x^5 - \frac{4}{35}a_1 x^7$$

$$y \approx a_0 (1 - 3x^2) + a_1 \left(x - \frac{3}{2}x^3 - \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{35}x^7 \right)$$